六年级 IM 6–8 · 第4单元 C部分 · 分数除法的算法

分数除法的算法

分数除法的算法

（除以单位分数 · 除以非单位分数 · 规则）

01 除以 1/b

乘 b

示例

$$6 \div \frac{1}{3} = 6 \times 3 = 18$$

每 1 里有 3 个 1/3

6 里有 6 × 3 个

↓

02 除以 a/b

乘 b 再除以 a

示例

$$6 \div \frac{2}{3} = 6 \times 3 \div 2 = 9$$

先算有几个 1/3：6 × 3 = 18

每 2 个 1/3 一组：18 ÷ 2 = 9

↓

03 算法

乘除数的倒数

示例

$$n \div \frac{a}{b} = n \times \frac{b}{a}$$

$$\frac{3}{4} \div \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \times 8 = 6$$

记一记

- ÷ a/b · = × b/a
- **倒数** · 分子分母交换 $\div \frac{a}{b} = \times \frac{b}{a}$
- **检查** · 商 × 除数

教材来源：IM 6–8 Math v.360 六年级 第4单元 C部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）